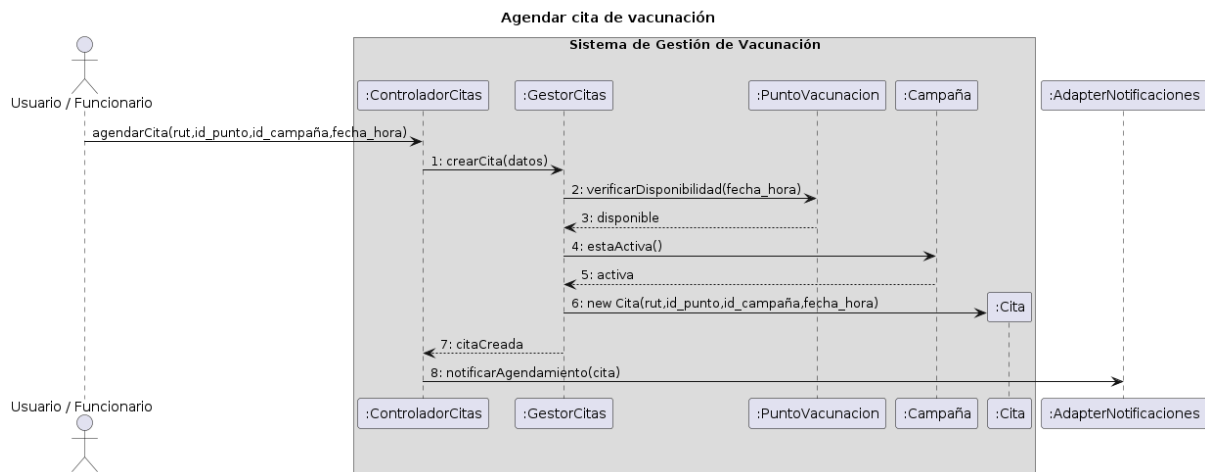


DIAGRAMA 1 - Agendar cita de vacunación



Este diagrama representa el caso de uso **Agendar cita de vacunación (RF07)**. El actor inicia la operación solicitando el agendamiento de una cita. El objeto *:ControladorCitas* recibe el evento del sistema y delega la ejecución a *:GestorCitas*, evitando que las entidades del dominio se acoplen directamente a la interfaz. Posteriormente, *:GestorCitas* consulta a *:PuntoVacunacion* y *:Campaña* para validar la disponibilidad del horario y la vigencia de la campaña antes de crear la nueva instancia de *:Cita*.

Los patrones GRASP aplicados son:

- **Controlador**

Se asigna la responsabilidad de recibir el evento del sistema a *:ControladorCitas*, ya que actúa como punto de entrada para el caso de uso de agendamiento y coordina la interacción con los objetos del dominio.

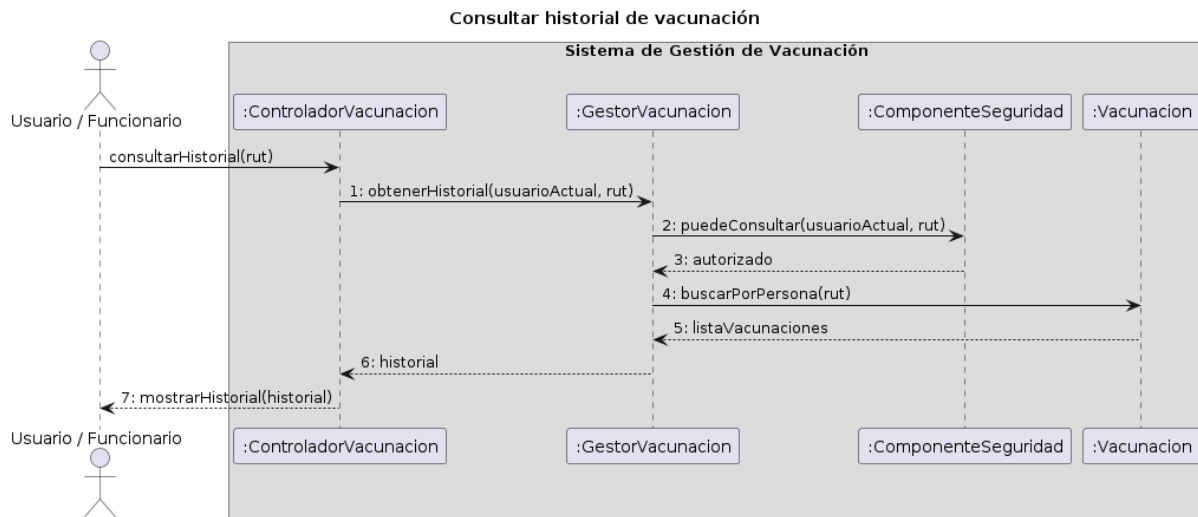
- **Creador**

:GestorCitas crea la instancia de *:Cita* porque posee toda la información necesaria para inicializarla (persona, centro, fecha y campaña) y participa activamente en el proceso de gestión de citas. Esto cumple las condiciones del patrón GRASP Creador.

- **Experto en información**

:PuntoVacunacion es responsable de determinar si existe disponibilidad para una fecha determinada, mientras que *:Campaña* es responsable de conocer si la campaña se encuentra activa. Ambos poseen la información necesaria para responder estas consultas, por lo que se les asignan dichas responsabilidades siguiendo el patrón Experto.

DIAGRAMA 2 - Consultar historial de vacunación



Este diagrama representa el caso de uso **Consultar historial de vacunación (RF12)**.

El actor solicita la consulta de un historial y el evento es recibido por *:ControladorVacunacion*. El controlador delega la operación a *:GestorVacunacion*, quien primero verifica con *:ComponenteSeguridad* si el usuario autenticado posee permisos para acceder a la información solicitada (esta es una verificación del lado backend, sin esa autorización el gestor no podrá obtener la información). Sólo después de validar la autorización se recuperan los registros de vacunación asociados a la persona consultada y se devuelve el historial correspondiente.

Los patrones GRASP aplicados son:

- **Controlador**

:ControladorVacunacion recibe el evento del sistema proveniente del actor y coordina el caso de uso sin involucrarse en detalles de negocio o seguridad.

- **Experto en información**

:ComponenteSeguridad es el experto en reglas de autorización y permisos de acceso. Por ello recibe la responsabilidad de determinar si un usuario puede consultar un historial determinado.

:GestorVacunacion es el experto en la gestión de consultas de vacunación, ya que concentra la lógica necesaria para recuperar historiales y coordinar el acceso a los registros correspondientes.

- **Bajo acoplamiento**

Las responsabilidades se encuentran separadas:

:ControladorVacunacion coordina el caso de uso, *:ComponenteSeguridad* gestiona permisos, *:GestorVacunacion* administra la lógica de vacunación y *:Vacunacion* proporciona acceso a los registros.

De esta manera ningún componente necesita conocer detalles internos de los demás.

- **Alta cohesión**

Cada componente mantiene responsabilidades relacionadas con un único propósito: Seguridad relacionada con autorización, Vacunación relacionada con consultas de historiales, Controlador relacionado con coordinación del flujo.

Esto evita concentrar múltiples responsabilidades en una sola clase y mantiene una estructura modular coherente con la arquitectura definida para el proyecto.